Gráf: dolgok (*csomópontok*, *csúcsok*) és rajtuk értelmezett összeköttetések (*élek*) halmaza.

Hurokél: kezdőpontja azonos a végpontjával.
Többszörös él: két pontot több él köt össze.
Egyszerű gráf: nincs benne hurok és többszörös él.
Irányított gráf: az élek rendezett párok.
Irányítatlan gráf: az élek rendezetlen párok.
Szomszédos pontok: 2 pont ~, ha él köti őket össze.
Szomszédos élek: 2 él ~, ha van közös pontjuk.
Pont fokszáma: irányítatlan gráf esetén az illető csúcsból kiinduló élek száma. Irányított gráf esetén a bemenő fokszám és kimenő fokszám összege.
Izolált (független) pont: fokszáma 0.
Egyedülálló (szinguláris) pont: fokszáma max.1 és ez is csak egy hurokél.
Üres gráf: csak izolált pontjai vannak.
Teljes gráf: bármely két pontot él köt össze. → $|E|=|V^2|$

Séta: élsorozat, melyben minden él végpontja megegyezik a következő él kezdőpontjával.
Vonal: olyan séta, melyben pont ismétlődhet, de él nem.
Út: olyan séta, melyben nincsenek ismétlődő pontok.
Zárt séta/út: kezdőpontja és végpontja azonos.
Pont elődje (őse): olyan pont, ahonnan az adott pontunkba vezet él.
Pont utódja (leszármazottja): olyan pont, ahová az adott pontunkból vezet él.
Nyelő: olyan pont, melyből nem vezet ki él.
Forrás: olyan pont, ahová nem vezet él.
Erdő: körmentes, irányítás nélküli gráf. Ha összefüggő, akkor fáról beszélünk.
Súlyozott gráf: az egyes élekhez súlyfv.-t rendelünk.

Gráfok ábrázolása:
- Csúcsmátrix: (i,j) eleme igaz (1), ha i és j pontok között van él. Ha a gráf nem irányított, szimmetrikus mátrix. Súlyozott éleknél a mátrix (i,j) eleme az i-ből j-be vezető él súlya, ha nem vezet él, akkor az érték végtelen.
- Szomszédsági lista: (láncolt listás ábrázolás) az elemeket betesszük egy listába egymás után, majd ezeket, mint kezdőelemeket használva mindegyik után felfűzzük azokat a csúcsokat, amelyekbe él vezet az adott pontból.
- Éllista: az összekötött pontpárokat tároljuk. Csak akkor jó, ha nincs izolált pont.

Alapvető gráfműveletek:
- előd / utód meghatározása
- gráftranszponálás: G^T, az élek megfordítása – csúcsmátrix esetén tengelyre tükrözés
- gráfkomplementer: ahol él volt, megszüntetjük; ahol nem volt, ott létrehozunk – csúcsmátrixnál a biteket ellentétesre változtatjuk – eredetivel együtt eredménye egy teljes graph
- gráf szimmetrikus lezárása: $G + G^T$
- gráf tranzitív lezártja: minden létező u→v és v→w út esetén u→w út felvétele

Gráfalgoritmusok:
- *Szélességi bejárás*: Az eljárás célja egy véges gráf összes csúcsának bejárása a kezdőcsúcstól való távolságuk szerinti növekvő sorrendben. A bejárt csúcsok sorrendje „szintfolytonos" lesz, azaz először az 1, majd a 2 távolságra lévő csúcsokat dolgozzuk fel, majd így tovább. Ha egy csúcsot már bejártunk, a későbbi odajutásoktól el kell tekinteni. Azonos távolság esetén a sorrend nem definiált. (megvalósítás ⇒ sor (FIFO-lista): Berakjuk az épp meglátogatott csúcsot, hogy majd a megfelelő időben a szomszédaira is sort keríthessünk. Általános lépés ⇒ vesszük a sor elején levő x csúcsot, töröljük a sorból, meglátogatjuk azokat az y szomszédait, amelyeket eddig még nem láttunk, majd ezeket az y csúcsokat a sor végére tesszük.)
- *Mélységi bejárás*: A kezdőcsúcs felvétele után haladunk olyan mélyre, amennyire csak lehet. Ha nem lehet, visszalépünk az előző csúcsra, majd innen próbálunk meg továbblépni egy másik él irányába.

Feszítőfa: A G gráf egy feszítőfája tartalmazza G összes csúcsát, valamint az élek egy olyan részhalmazát, amelyre teljesül az, hogy a keletkező gráf összefüggő, és nem tartalmaz kört.
Minimális feszítőfa: az élek minimális (súlyú) részhalmazából áll.
(Mind a mélységi, mind a széltében keresés létrehoz egy feszítőfát (feszítő erdőt).)

…Optimális feszítőfák…

…Prim és Kruskal algoritmusa…
…legrövidebb utak gráfokban…
…negatív súlyú élek…
…Dijkstra és a Bellman-Ford algoritmus…

Osztály: egy felhasználói típus, amelynek alapján példányok (objektumok) hozhatók létre. Az osztály alapvetően adat és metódus (művelet) definíciókat tartalmaz. Egy osztályban általában egy feladat elvégzéséhez szükséges kódrészleteket gyűjtik össze funkciójuk szerint, tagfüggvényekbe rendezve. Egy osztályt létrehozása után példányosítani kell, hogy használhatóvá váljanak a benne összegyűjtött rutinok. Az osztály példányát nevezzük **objektum**nak.
(Objektum: egy előre definiált osztály példánya. Információt (adatokat) tárol és kérésre műveleteket végez. Van állapota, viselkedése és futásidőben azonosítható.)
Egységbezárás: Az adatok és a metódusok osztályba való összezárása.
Információ elrejtése: Az objektum elrejti az adatait és bizonyos műveleteit, tehát nem tudjuk pontosan, hogy egy objektumban hogyan vannak az adatok ábrázolva, sőt a műveletek implementációit sem ismerjük. Ez az objektum biztonságát szolgálja, így az információkat csak az ellenőrzött műveleteken keresztül érhetjük el.
Specializálás: az a folyamat melyben a objektum leírásához egyedi jellemzőket használunk.
Általánosítás: az a folyamat, melyben több objektum leírásból emeljük ki a közös jellemzőket.
Öröklődés: egy osztálynak lehetnek ősosztályai, ilyenkor az adott osztály örökli az ős adattagjait és műveletei t (feltéve, hogy azok nem úgy voltak elrejtve hogy ez ne legyen lehetséges).
Metódusok túlterhelése: Több azonos nevű, különböző szignatúrájú függvény. A függvényhívás aktuális paraméterei meghatározzák, hogy melyik függvény fog meghívódni. Ez már a fordításidőben eldől.
Absztrakt osztály: Olyan osztály, amelynek van legalább egy absztrakt művelete. Felületet határoz meg, és nem lehet példányosítani. Az absztrakt műveleteinek implementálását az utódosztályokra bízza.
Objektum interfész: Meghatározza az objektummal végezhető műveletek halmazát.
Nyilvánosság: az elemek nyilvánossága, azaz hozzáférhetősége:
public: Az objektumot használó bármely kód számára közvetlenül hozzáférhető.
protected: Közvetlenül nem férhető hozzá, de a származtatott osztályok használhatják.
private: Csak abban az osztályban érhetők el, amelyikben meghatározták őket.
Konstruktor: osztály példányosításakor meghívott, az adott objektumpéldányt alapállapotba hozó (inicializáló) speciális metódus.
Destruktor: objektumpéldány megszüntetésekor, megsemmisítésekor meghívásra kerülő speciális metódus. Feladata az objektum által lefoglalt erőforrások felszabadítása.
Felelősség(responsibility): minden objektumnak megvan a maga jól meghatározott feladata. Az objektum felelős saját feladatainak elvégzéséért.
Üzenet, kérelem (message, request): az objektumokat üzenteken keresztül kérjük meg különböző feladatok elvégzésére.
Eseményvezérelt programozás: olyan programozás, amely egy eseménybegyűjtő és szétosztó mechanizmuson alapszik. Az objektumok a hozzájuk rendelt eseményeket, eseménykezelő metódusok segítségével kezelik le.
Kivételkezelés: a kivétel egy esemény, vagy feltétel, mely bekövetkezése megszakítja a program normális futását. A kivétel objektum tárolja azt az információt, hogy milyen kivétel történt és hol. A kivételkezelő a kivételes esemény bekövetkeztekor megpróbálja a programot megmenteni az összeomlástól, vagy elhárítja a hibát, vagy visszaállítja rendszert az előző stabil állapotba.